LABORATUVAR 1 • CNC AHŞAP FREZE MAKİNESİ SÜRÜMÜ

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Zeynep Ece Yiğit | Grup Gece-B | Tarih 23.10.2026

23554004

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — Sırayla Cevaplayın

1. **Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?**
Yüksek devirli freeze mili ve hareketli eksen köprüsüdür. Dönen bıçağa el kaptırma sonucu uzuv kesilmesinden veya köprüye sıkışıp ezilmeden zarar görür.

2. **Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?**
Operatör çalışma alanına girdiğinde ışık perdesi/alan tarayıcısının kesilmesiyle spindle ve eksen motorlarının torkunun anında kesilip mekanik frenle durdurulmasıdır.

3. **Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.**
Güvenlik hattının tamamıdır.

4. **Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?**
Normal PLC kesim hızını ve üretim kodlarını yönetir, arızada takılabilir. Safety PLC çift işlemci yedekli mimariye sahiptir, kendi iç arızasında bile makineyi zorla güvenli duruma sokar.

5. **PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?**
Riskin ağırlığına göre sistemin hata yapmama güvenilirliğini belirlemek içindir. 24.000 devirli çelik bıçak uzuv kopması ve ağır yaralanma riski taşıdığından yüksek seviye şarttır.

6. **Safe state (güvenli durum) nedir?**
Spindle motorunun torkunun sıfırlandığı, 2 eksenin mekanik frenlerinin kilitlendiği ve tüm eksenlerin tamamen durduğu andır.

7. **Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?**
Lazer tarayıcının koruma alanı koordinatlarına, eksen durma süresi gecikme limitlerine, Safety PLC mantık kodlarına ve güvenlik veri yolu protokolüne bağımlıdır.

8. **Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?**
Bakım için kullanılan "IPC / Uzak Erişim" ve aradaki "dijital kesişim noktası" üzerinden bozar; yetkisiz erişimle emniyet alan mesafeleri kilitlenebilir veya STO geciktirilebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.